1T eksamen V2023

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	trigonometri, algebra	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	funksjoner, faktorisering, likninger, andregradslikninger	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	likninger, identiteter, faktorisering, polynomdivisjon	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	rasjonale funksjoner, funksjoner, utforskning, tolke grafer, asymptoter	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	derivasjon, funksjoner, funksjonsdrøfting	✓

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	geogebra, gjennomsnittlig vekstfart	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	derivasjon, funksjonsdrøfting, funksjoner	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	excel, utforskning	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	trigonometri, cosinussetningen, arealsetningen	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	programmering, integral, funksjoner, utforskning	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	trigonometri, cosinussetningen, arealsetningen, cas	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	utforskning, glidere, cas, funksjoner, geogebra	✓

Del 1

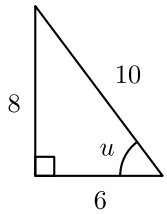
Oppgave 1-1

trigonometri algebra

En rettvinklet trekant har sidelengder 8, 6 og 10. Se figuren under.

Vis at

$$(\sin u)^2 + (\cos u)^2 = 1$$



Figur 1: Rettvinklet trekant

Løsningsforslag

Alternativ 1

Vi har at $\sin u = \frac{8}{10}$ og $\cos u = \frac{6}{10}$.

$$\sin^2 u + \cos^2 u = \left(\frac{8}{10}\right)^2 + \left(\frac{6}{10}\right)^2 = \frac{64}{100} + \frac{36}{100} = \frac{100}{100} = 1$$

Alternativ 2: bruke pytagoras

Vi har $\sin u = \frac{8}{10} \Leftrightarrow 8 = 10 \sin u$ og $\cos u = \frac{6}{10} \Leftrightarrow 6 = 10 \cos u$

Vi kan bruke pytagoras på trekanten og sette opp

$$\begin{aligned} 8^2 + 6^2 &= 10^2 \\ (10 \sin u)^2 + (10 \cos u)^2 &= 10^2 \\ \cancel{10^2} \sin^2 u + \cancel{10^2} \cos^2 u &= \cancel{10^2} \\ \sin^2 u + \cos^2 u &= 1 \end{aligned}$$

`underline`$\Big[$`underline`$\Big[(\sin u)^2 + (\cos u)^2 = 1\Big]\Big]$**, som skulle vises.**[^1]

Oppgave 1-2

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^2 - 2x - 8$$

I hvilke punkter skjærer grafen til funksjonen x-aksen?

Løsningsforslag

Vi kan faktorisere ved hjelp av heltallsmetoden. Jeg ser at:

$$f(x) = x^2 - 2x - 8 = (x-4)(x+2)$$

Ved å sette funksjonen lik null finner jeg nullpunktene

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \\ (x-4)(x+2) &= 0 \\ x-4 = 0 \lor x+2 &= 0 \\ x = 4 \lor x &= -2 \end{aligned}$$

Funksjonen krysser x-aksen ved $x = 4$ og $x = -2$.

Oppgave 1-3

Gitt likningen

$$x^3 - 5x^2 - 8x + 12 = (x-1)(x+a)(x-b)$$

Bestem a og b slik at likningen blir en identitet.

Løsningsforslag

Hvis likningen skal være en identitet så må uttrykkene på høyre side og venstre side være like for alle x.

Vi ser av faktoriseringen at $(x-1)$ er en faktor i $x^3 - 5x^2 - 8x + 12$. Det enkleste er nok derfor å dividere begge sider av likningen med $(x-1)$.[^3] Venstre side blir da:

$$\begin{aligned} \left(x^3 - 5x^2 - 8x + 12\right) : (x-1) &= \texttt{underline}\left[x^2 - 4x + 12\right] \\ \texttt{underline}\left[x^3 - 1x^2 + 0x + 0\right] \\ -4x^2 - 8x + 12 \\ \texttt{underline}\left[-4x^2 + 4x + 0\right] \\ 12x + 12 \\ \texttt{underline}\left[12x + 12\right] \\ 0 \end{aligned}$$

Jeg utfører divisjonen på begge sider av den opprinnelige likningen og får

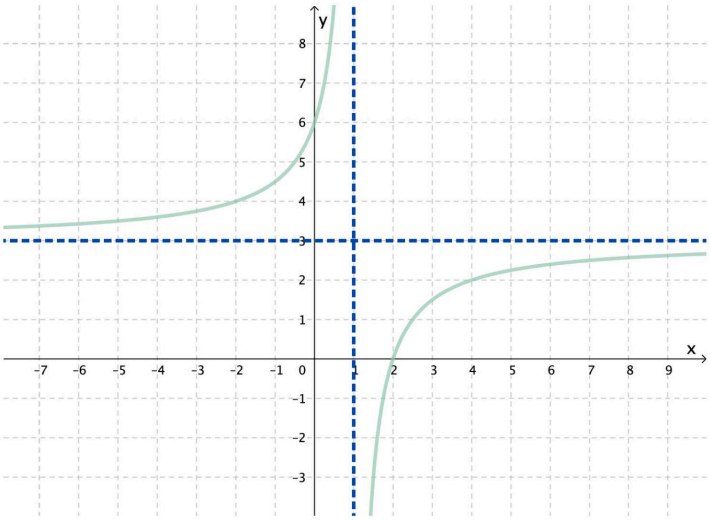
$$\begin{aligned} \left(x^3 - 5x^2 - 8x + 12\right) : (x-1) &= \cancel{(x-1)}(x+a)(x-b) : \cancel{(x-1)} \\ \underbrace{x^2 - 4x + 12}_{\text{heltallsmetoden gir } (x+2)(x-6)} &= (x+a)(x-b) \\ (x+2)(x-6) &= (x+a)(x-b) \end{aligned}$$

Jeg ser at $\texttt{underline}[\texttt{underline}[a = 2 \land b = 6]]$ for at likningen skal bli en identitet.

Oppgave 1-4

Nedenfor ser du grafen til en rasjonal funksjon f.

Bestem $f(x)$. Husk å argumentere for at svaret ditt er riktig.



Figur 2: Rasjonal funksjon f

Kommentar til oppgaven

Kommentar: det finnes uendelig mange ulike funksjonsuttrykk som passer. Det holder å finne et funksjonsuttrykk. Inkluder gjerne definisjonsmengden i svaret ditt.

Løsningsforslag

Jeg ser at vi skal lage en rasjonal funksjon på formen $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$.

Det er en vertikal asymptote og bruddpunkt ved $x = 1$, det betyr at uttrykket i nevneren vår må ha nullpunkt i $x = 1 \implies Q(1) = 0$.

Det er en horisontal asymptote ved $y = 3$. Det betyr at $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = 3$. For at det skal være mulig må polynomene i teller og nevner ha samme grad. Dette ligner på en rasjonal funksjon med førstegradsuttrykk i teller og nevner der koeffisienten foran x i telleren er 3 ganger så stor som koeffisienten foran x i nevneren.

Jeg lar $Q(x) = x - 1$ siden dette er et førstegradsuttrykk som vil gi riktig bruddpunkt.

Vi har nå tre krav til $P(x)$:

- $P(x)$ skal ha samme grad som $Q \implies P$ må være førstegradsuttrykk $ax + b$
- $P(x)$ skal ha 3 ganger så stor koeffisient som $Q(x) \implies P(x) = 3x + b$
- $f(x)$ har et nullpunkt i $x = 2 \implies P$ skal ha nullpunkt i $x = 2 \implies P(2) = 0$

For å oppfylle det siste kravet må P være på formen $P(x) = 3x + b$, der b må være slik at $P(2) = 0$.

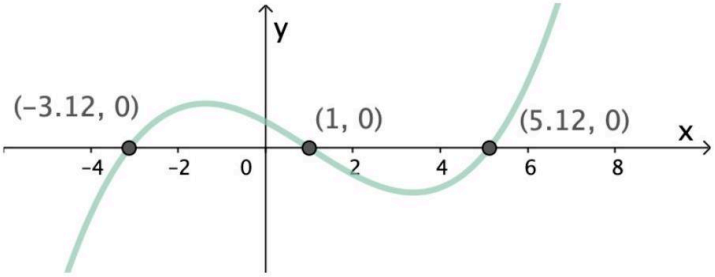
$$\begin{aligned} P(2) &= 0 \\ 3 \cdot 2 + b &= 0 \\ b &= -6 \end{aligned}$$

Et funksjonsuttrykk som passer til grafen er

$$\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[f(x) = \frac{3x-6}{x-1}, \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}\right]\right]$$

Kommentar: Jeg tolker oppgaveteksten som at vi skal finne én funksjon $f(x)$ som passer til grafen. Generelt vil alle uttrykk på formen $\frac{3cx-6c}{cx-c}$ der $(c \in \mathbb{R}) \wedge (x \in \mathbb{R} \setminus \{1\})$ passe til grafen, så det kan godt være at dette generelle uttrykket er et bedre svar på oppgaven.

Oppgave 1-5



Ovenfor ser du grafen til den deriverte av en funksjon f.

Nullpunktene til f er $x = -4, x = -2, x = 4$ og $x = 6$

Lag en skisse som viser hvordan grafen til f kan se ut.

Husk å argumentere for hvorfor du mener skissen er riktig.

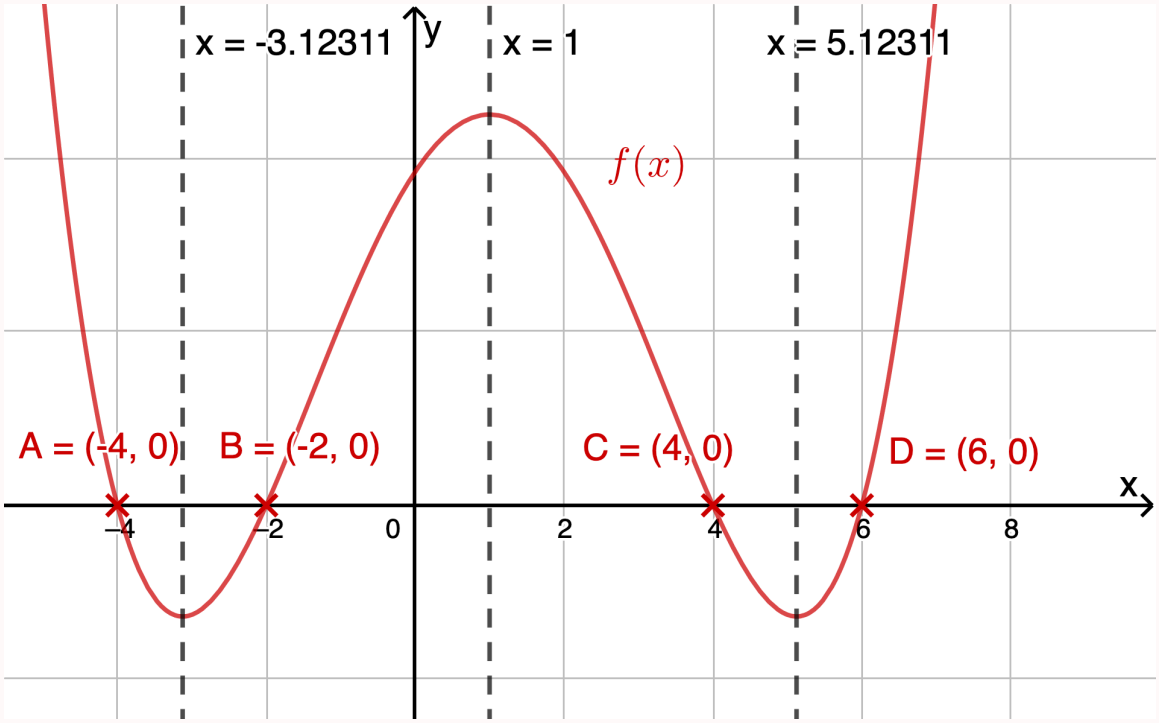
Løsningsforslag

Jeg vet at den deriverte er null i de stasjonære punktene til en funksjon. Når den deriverte er positiv så vokser grafen. Når den deriverte er negativ så minker grafen.

Jeg ser at f har bunnpunkt i $x = -3,12$ og $x = 5,12$ (det må være bunnpunkt siden den deriverte beveger seg fra den negative siden til den positive siden ved disse punktene). f må, med samme begrunnelse, ha et toppunkt i $x = 1$.

Vi har nullpunkter ved $x = -4$, $x = -2$, $x = 4$ og $x = 6$.[^2]

For å skissere grafen så starter jeg med nullpunktene og tegner inn passende bunnpunkter og toppunkt ved x-verdiene jeg fant tidligere.



Figur 3: Del 1 oppgave 5. Skisse av fjerdegradsfunksjon

Del 2

Oppgave 2-1

De siste årene har Lars bodd på Svalbard fra 1. februar til 1. oktober. Hvert år har han målt temperaturen utenfor huset sitt på ulike tidspunkt noen dager hver uke.

Han har funnet at funksjonen T gitt ved

$$T(x) = 0{,}048x^4 - 1{,}4x^3 + 13{,}36x^2 - 45{,}8x + 35{,}2 \quad , \quad x \in [2, 10]$$

er en rimelig bra modell for gjennomsnittstemperaturen $T(x)$°C hvert døgn de månedene han bor på Svalbard, når han lar $x = 2$ svare til 1. februar, $x = 3$ til 1. mars, $x = 4$ til 1 . april og så videre.

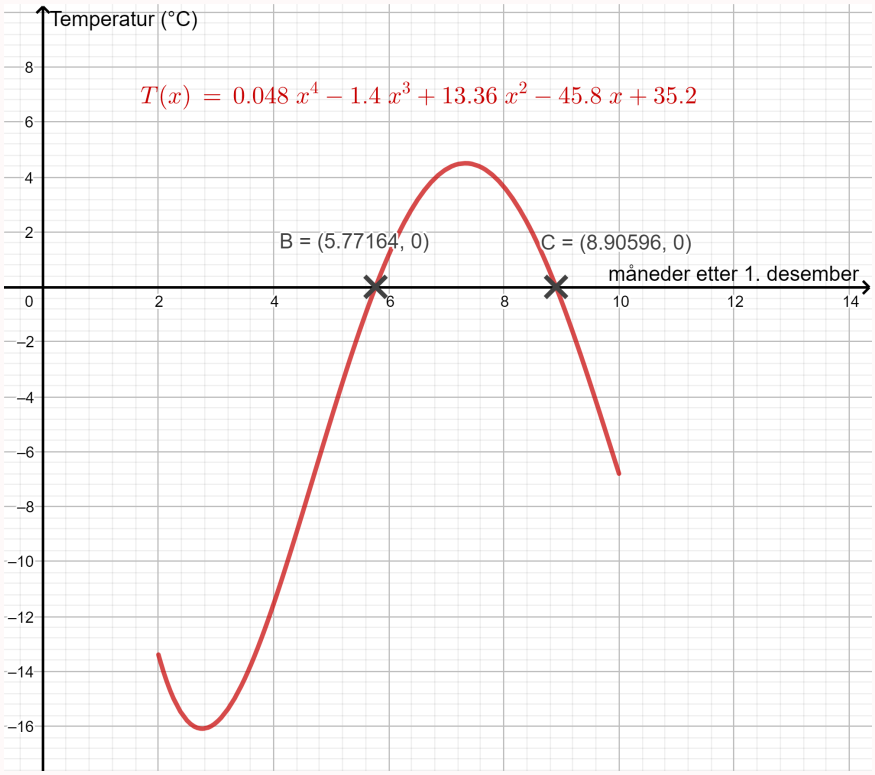
a) Omtrent hvor mange døgn i perioden 1. februar-1. oktober er gjennomsnittstemperaturen over 0°C ifølge modellen?

b) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(3, T(3))$ og $(7, T(7))$. Gi en praktisk tolkning av dette stigningstallet.

Denne oppgaven har også én c)-oppgave som passer for 1T: Gjennomsnittstemperatur på Svalbard og den deriverte

Løsningsforslag

a) Jeg tegnet grafen til funksjonen og fant skjæringspunktene ved x-aksen, hvor temperaturen er 0 °C, se punkt B og C.



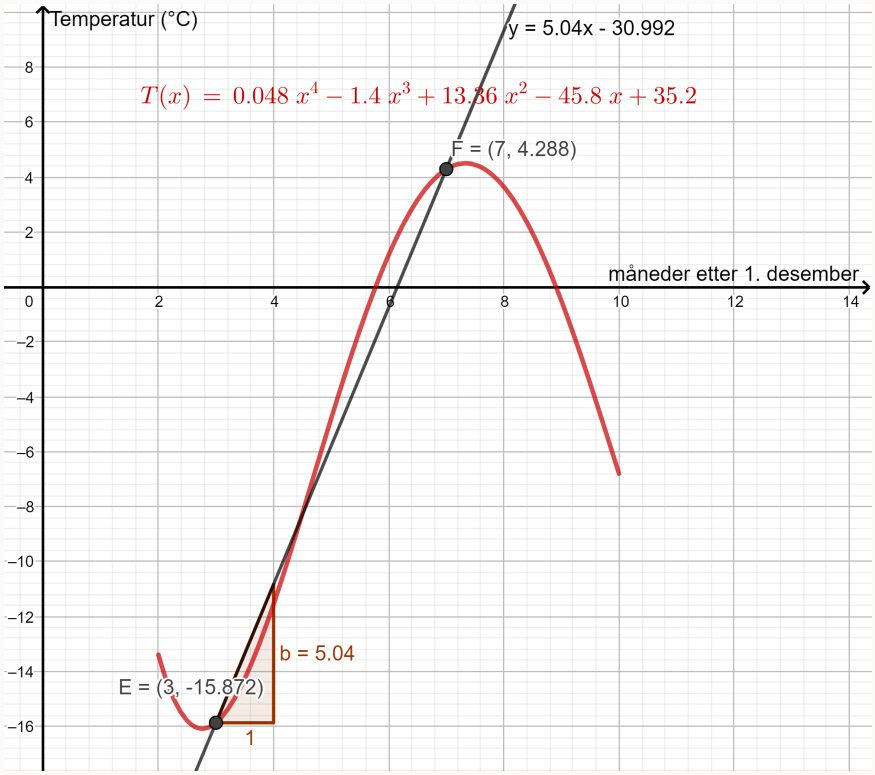
Figur 4: Del 2 oppgave 1. Gjennomsnittemperatur på Svalbard 1. februar–1. oktober

Det er $8{,}906 - 5{,}772 = 3{,}134$ måneder mellom skjæringspunktene. Jeg setter at det er 30,5 døgn i hver måned slik at vi får:

$$3{,}134 \cdot 30{,}5 = 95{,}6 \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[96]]$$

Temperaturen er over 0 °C i omtrent 96 døgn

b) Jeg la inn punktene i GeoGebra, dro en linje mellom dem og fant stigningstallet, se $b = 5{,}04$ i utklippet.

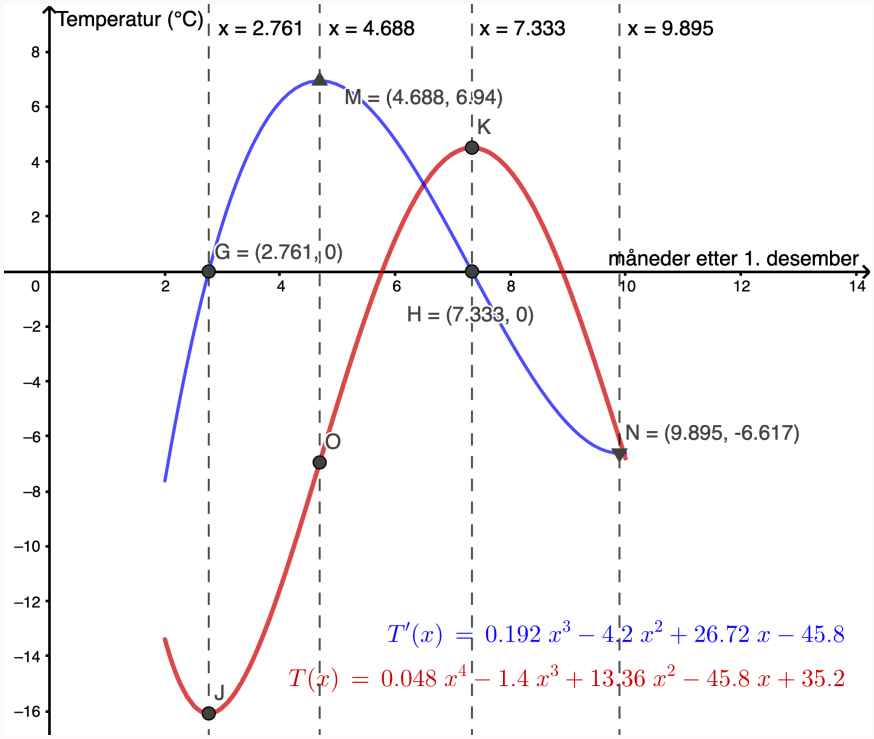


Figur 5: Del 2 oppgave 1b. Gjennomsnittlig vekstfart fra mars til juli

Stigningstallet til linja gir den gjennomsnittlige vekstfarten fra $x = 3$ til $x = 7$.

Temperaturen steg med 5,04 grader per måned i gjennomsnitt i perioden fra 1. mars til 1. juli.

c) Jeg tegnet T' sammen med T i koordinatsystemet og fant nullpunkter og ekstremalpunkter til T'.



Figur 6: Del 2 oppgave 1c. Vekstfarten til temperaturen på Svalbard

Toppunkt (M) :	(4,69, 6,94)
Bunnpunkt (N) :	(9,90, −6,62)
Nullpunkter (G og H):	(2,76, 0) og (7,33, 0)

Jeg sammenlignet disse punktene med tilsvarende punkter på grafen til T.

Nullpunktene til T' ligger ved samme x-verdi som ekstremalpunktene til T. y-koordinatene til nullpunktene til T' er selvsagt null, og det stemmer godt med at vekstfarten i ekstremalpunktene til T er null. **Ved hjelp av nullpunktene til T' finner vi den kaldeste temperaturen i bunnpunktet 23. februar og den varmeste temperaturen i toppunktet 10. juli.**

Toppunktet til T' er er ved $x = 4,69$ og $y = 6,94$. Det vil si at rundt den 21. april vil temperaturen øke raskest. **Gjennomsnittstemperaturen stiger raskest med 6,94 grader per måned rundt 21. april.**

Bunnpunktet til T' er er ved $x = 9,90$ og $y = -6,62$. Det vil si at rundt den 27. september vil temperaturen synke raskest. **Gjennomsnittstemperaturen synker raskest med 6,62 grader per måned rundt 27. september.**

Oppgave 2-1

Fortsettelse av annen oppgave

Dette er en fortsettelse av oppgaven Gjennomsnittstemperatur på Svalbard

De siste årene har Lars bodd på Svalbard fra 1. februar til 1. oktober. Hvert år har han målt temperaturen utenfor huset sitt på ulike tidspunkt noen dager hver uke.

Han har funnet at funksjonen T gitt ved

$$T(x) = 0{,}048x^4 - 1{,}4x^3 + 13{,}36x^2 - 45{,}8x + 35{,}2 \quad , \quad x \in [2, 10]$$

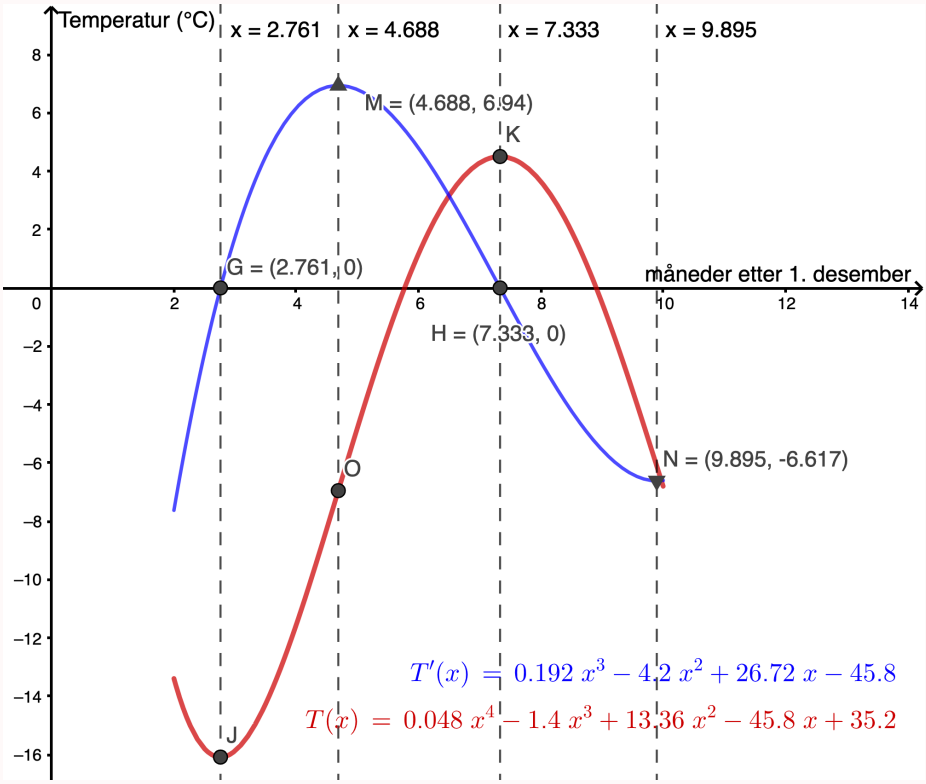
er en rimelig bra modell for gjennomsnittstemperaturen $T(x)$°C hvert døgn de månedene han bor på Svalbard, når han lar $x = 2$ svare til 1. februar, $x = 3$ til 1. mars, $x = 4$ til 1 . april og så videre.

c) Bestem nullpunkter og ekstremalpunkter til den deriverte funksjonen T'.

Gjør rede for hva koordinatene til hvert av punktene forteller om gjennomsnittstemperaturen utenfor huset til Lars.

Løsningsforslag

Jeg tegnet T' sammen med T i koordinatsystemet og fant nullpunkter og ekstremalpunkter til T'.



Figur 7: Del 2 oppgave 1c. Vekstfarten til temperaturen på Svalbard

Toppunkt (M) :	(4,69, 6,94)
Bunnpunkt (N) :	(9,90, −6,62)
Nullpunkter (G og H):	(2,76, 0) og (7,33, 0)

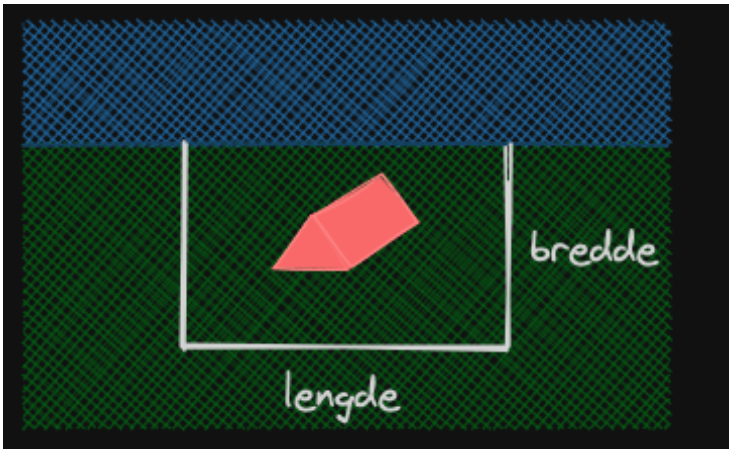
Jeg sammenlignet disse punktene med tilsvarende punkter på grafen til T.

Nullpunktene til T' ligger ved samme x-verdi som ekstremalpunktene til T. y-koordinatene til nullpunktene til T' er selvsagt null, og det stemmer godt med at vekstfarten i ekstremalpunktene til T er null. **Ved hjelp av nullpunktene til T' finner vi den kaldeste temperaturen i bunnpunktet 23. februar og den varmeste temperaturen i toppunktet 10. juli.**

Toppunktet til T' er er ved $x = 4,69$ og $y = 6,94$. Det vil si at rundt den 21. april vil temperaturen øke raskest. **Gjennomsnittstemperaturen stiger raskest med 6,94 grader per måned rundt 21. april.**

Bunnpunktet til T' er er ved $x = 9,90$ og $y = -6,62$. Det vil si at rundt den 27. september vil temperaturen synke raskest. **Gjennomsnittstemperaturen synker raskest med 6,62 grader per måned rundt 27. september.**

Oppgave 2-2



En gruppe speidere har slått opp telt ved en elv. De har et tau som er 80 m langt, og fire pinner. Tauet og pinnene skal de bruke til å sette opp et gjerde rundt teltet. Området de gjerder inn, skal ha form som et rektangel, og de vil ikke sette opp gjerde langs elven. Se skissen ovenfor.

a) Hvor stort blir arealet av området dersom de velger at lengden skal være 60 meter?

Herman påstår at arealet av området blir størst dersom lengden er dobbelt så lang som bredden.

b) Lag en systematisk oversikt som viser arealet av ulike områder som de kan gjerde inn. Bruk oversikten til å argumentere for at Herman sin påstand kan være riktig.

Josefine lurer på om de kan tegne en graf som viser at Herman har rett. Hun prøver å sette opp et funksjonsuttrykk som hun kan bruke.

c) Sett opp et funksjonsuttrykk for Josefine. Tegn grafen og vis at Hermann sin påstand er riktig.

Løsningsforslag

a) Med 80 m tau og et område med lengde 60 m så har de 20 m igjen å fordele til de to siste sidene. Matematisk kan vi skrive $\frac{80-60}{2} = 10$. Bredden blir altså 10 m.

$$A = 10 \cdot 60 = 600$$

Arealet av området er 600 m².

b) Jeg satte opp en oversikt i Excel, se formlene i formelutklippet. Vi ser at arealet øker når bredden øker helt fram til lengden er 40 m og bredden er 20 m, deretter minker arealet.

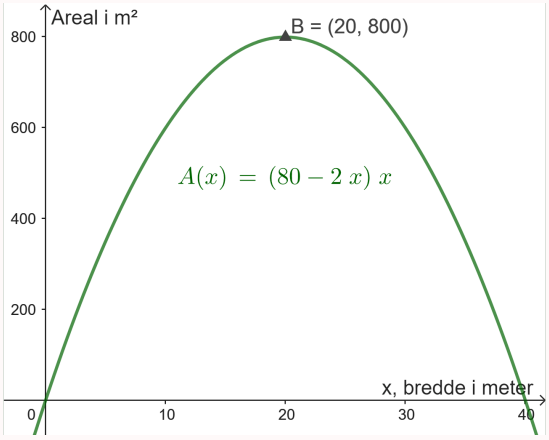
	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		Lengde	Bredde	Areal		Lengde	Bredde	Areal
3		78	1	78			=(80-B3)/2	=B3*C3
4		76	2	152			=(80-B4)/2	=B4*C4
5		74	3	222			=(80-B5)/2	=B5*C5
6		72	4	288			=(80-B6)/2	=B6*C6
7		70	5	350			=(80-B7)/2	=B7*C7
8		68	6	408			=(80-B8)/2	=B8*C8
9		66	7	462			=(80-B9)/2	=B9*C9
10		64	8	512			=(80-B10)/2	=B10*C10
11		62	9	558			=(80-B11)/2	=B11*C11
12		60	10	600			=(80-B12)/2	=B12*C12
13		58	11	638			=(80-B13)/2	=B13*C13
14		56	12	672			=(80-B14)/2	=B14*C14
15		54	13	702			=(80-B15)/2	=B15*C15
16		52	14	728			=(80-B16)/2	=B16*C16
17		50	15	750			=(80-B17)/2	=B17*C17
18		48	16	768			=(80-B18)/2	=B18*C18
19		46	17	782			=(80-B19)/2	=B19*C19
20		44	18	792			=(80-B20)/2	=B20*C20
21		42	19	798			=(80-B21)/2	=B21*C21
22		40	20	800			=(80-B22)/2	=B22*C22
23		38	21	798			=(80-B23)/2	=B23*C23
24		36	22	792			=(80-B24)/2	=B24*C24
25		34	23	782			=(80-B25)/2	=B25*C25
26		32	24	768			=(80-B26)/2	=B26*C26
27		30	25	750			=(80-B27)/2	=B27*C27

Figur 8: Del 2 oppgave 2b. Oversikt over lengde og bredde av teltplass

Hermann har rett i at vi får det største arealet dersom lengden er dobbelt så lang som bredden.

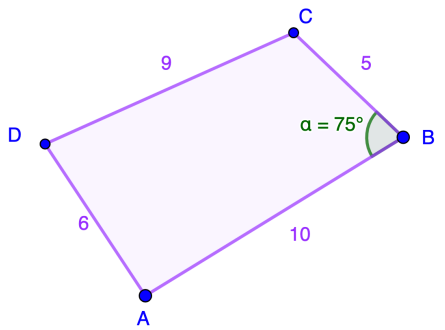
c) La oss kalle bredden i meter for x. Da må lengden i meter være $80 - 2x$. Vi kan sette opp et funksjonsuttrykk for arealet $A(x)$ der bredden er x meter.

$$A(x) = (80 - 2x) \cdot x$$



Jeg tegnet denne grafen i GeoGebra og fant toppunktet, se punkt B. **Toppunktet ligger ved bredden $x = 20$, så Hermann sin påstand er riktig.**

Oppgave 2-3



Figur 9: Firkant

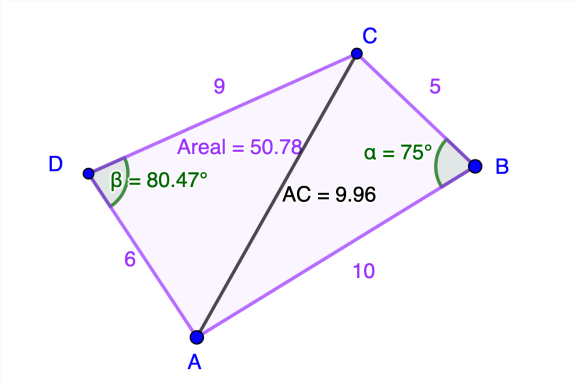
I denne oppgaven skal du vise at du kan bruke trigonometri til å bestemme arealet av figuren ovenfor.

Bestem arealet. Husk å gjøre rede for hvilke trigonometriske sammenhenger du bruker.

Kommentar

Kommentar: Du trenger ikke regne eksakte verdier i denne oppgaven, men du må bruke trigonometriske sammenhenger. Hvis du konstruerer firkanten i GeoGebra vil det ikke gi full uttelling.

Løsningsforslag



Figur 10: Del 2 oppgave 3. Skisse av ▫$ABCD$

Jeg delte firkant $ABCD$ i to trekanter: ABC og ACD, se den vedlagte skissen. Jeg brukte cosinussetningen på ABC med AC som den ukjente siden, se linje 5 i CAS. På den måten fant jeg $AC^2 = 99,12$.

5	$AC^2 = 10^2 + 5^2 - 2 \cdot 10 \cdot 5 \cos(75°)$ $\approx$ $\mathbf{AC^2 = 99.12}$
6	$99.12 = 6^2 + 9^2 - 2 \cdot 6 \cdot 9 \cdot \cos(D°), D = 45$ NLøs: $\mathbf{\{D = 80.47\}}$
7	$A_{\square ABCD} := \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10 \sin(75°) + \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 6 \sin(80.47°)$ $\approx$ $\mathbf{A_{\square ABCD} := 50.78}$

AC^2 kunne jeg bruke til cosinussetningen på trekant ACD. Jeg kjente nå alle de tre sidene slik at kunne jeg bestemme $\angle D = 80,47°$ i linje 6.

For å finne arealet av ▫$ABCD$ brukte jeg arealsetningen på begge trekantene og la sammen de to arealene i linje 7.

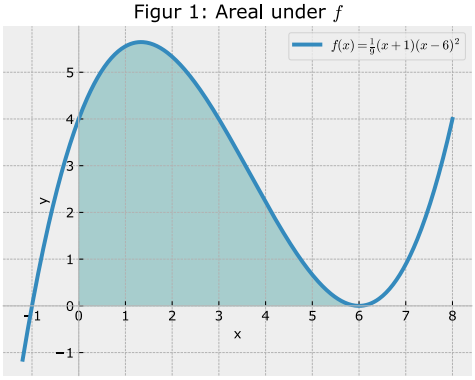
Arealet av ▫$ABCD$ er 50,78.

Oppgave 2-4

Nedenfor ser du grafen til funksjonen f gitt ved

$$f(x) = \frac{1}{9}(x+1)(x-6)^2$$

Figur 1: Areal under f

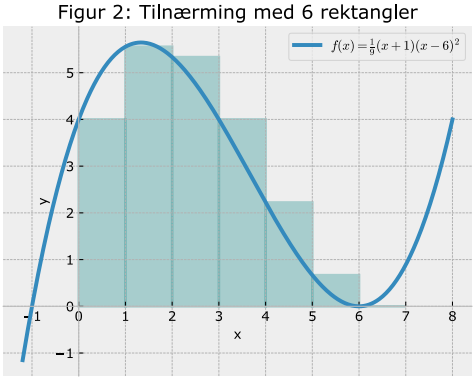


Figur 11: Areal under grafen til f

Thea ønsker å bestemme en tilnærmet verdi for arealet av det grønne området som er avgrenset av x -aksen, y-aksen og grafen til f.

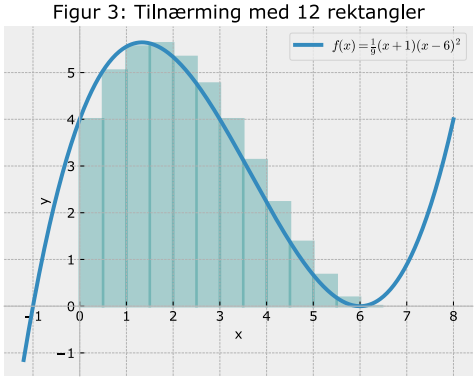
Hun vil gjøre dette ved å legge sammen arealene av små rektangler. Hun begynner som vist på figur 2 og figur 3 nedenfor og vil så øke antall rektangler for å få en bedre tilnærming.

Figur 2: Tilnærming med 6 rektangler



Figur 12: Arealet under grafen tilnærmet med 6 rektangler

Figur 3: Tilnærming med 12 rektangler



Figur 13: Arealet under grafen tilnærmet med 12 rektangler

a) Bestem arealet av de seks rektanglene i figur 2

b) Lag et program som Thea kan bruke når hun skal øke antallet rektangler. Du kan for eksempel begynne som vist nedenfor.

```python
def f(x):
    return 1 / 9 * (x + 1) * (x - 6) ** 2   # Definerer funksjonen

x_min = 0                                   # Startverdi for x
x_maks = 6                                  # Sluttverdi for x

n = 6000                                    # antall rektangler

bredde =                                    # bredden av hvert rektangel
```

c) Bruk programmet til å bestemme arealet dersom hun bruker 6000 rektangler.

Løsningsforslag

a) Jeg ser at alle rektanglene har bredde 1. Arealet av hvert rektangel er derfor $A_{\square} = h \cdot b = h \cdot 1 = h$. Høyden til rektangelet er gitt ved $f(x) = \frac{1}{9}(x+1)(x-6)^2$ hvor $x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

8 $f(x) := \frac{1}{9}(x+1)(x-6)^2$

→ $f(x) := \frac{1}{9}(x+1)(x-6)^2$

9 $f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5)$

→ $\frac{196}{9}$

Jeg legger sammen funksjonsverdiene i CAS og finner at det samlede arealet er

$$A = \texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[\frac{196}{9}\right]\right]$$

b)

```python
def f(x):
    return 1 / 9 * (x + 1) * (x - 6) ** 2   # Definerer funksjonen

```

```python
x_min = 0                                   # Startverdi for x
x_maks = 6                                  # Sluttverdi for x

n = 6000                                    # antall rektangler

bredde = (x_maks - x_min) / n               # bredden av hvert rektangel

x = x_min                                   # vi starter med å finne
                                            # f(x) ved f(x_min)
areal = 0                                   # lager en variabel som summerer
                                            # arealet
for i in range(n):
    areal_rektangel = bredde * f(x)         # beregener arealet til rektangelet
    areal = areal + areal_rektangel         # summerer arealet av rektangelet
                                            # og det totale arealet
    x = x + bredde                          # flytter x-verdien bortover langs
                                            # x-aksen tilsvarende bredde av rekt
print(f"Arealet av rektanglene er {areal:.3f}")
```

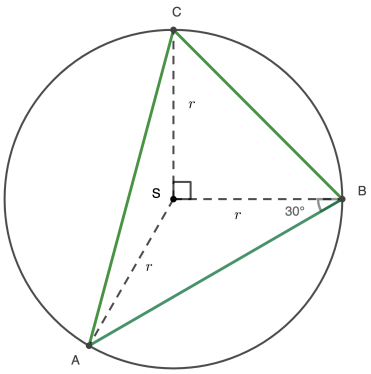
Alternativ løsning med lister

Denne løsningen er omtrent 3 ganger så kjapp og bruker lister istedenfor en løkke (men den krever også `numpy` biblioteket).

```python
import numpy as np
def f(x):
    return 1 / 9 * (x + 1) * (x - 6) ** 2 # Definerer funksjonen

x_min = 0                           # Startverdi for x
x_maks = 6                          # Sluttverdi for x

n = 6000                            # antall rektangler

bredde = (x_maks - x_min) / n       # bredden av hvert rektangel

x = np.linspace(x_min, x_maks, n+1) # lager array med x-verdier
y = f(x)                            # regner ut funksjonsverdien
                                    # f(x) for hver x
areal = sum(f(x)*bredde)            # multipliserer bredde med høyde
                                    # og summerer til slutt
print(f"Arealet av rektanglene er {areal:.3f}")
```

c) Bruker programmet jeg lagde i 4b. **Det gir utskriften** `Arealet av rektanglene er 20.002`.

Oppgave 2-5



Punktene A, B og C ligger på en sirkel med sentrum i S og radius r.

$\angle SBA = 30^\circ$ og $\angle BSC = 90^\circ$

Arealet av $\triangle ABC$ er $2\sqrt{3} + 6$

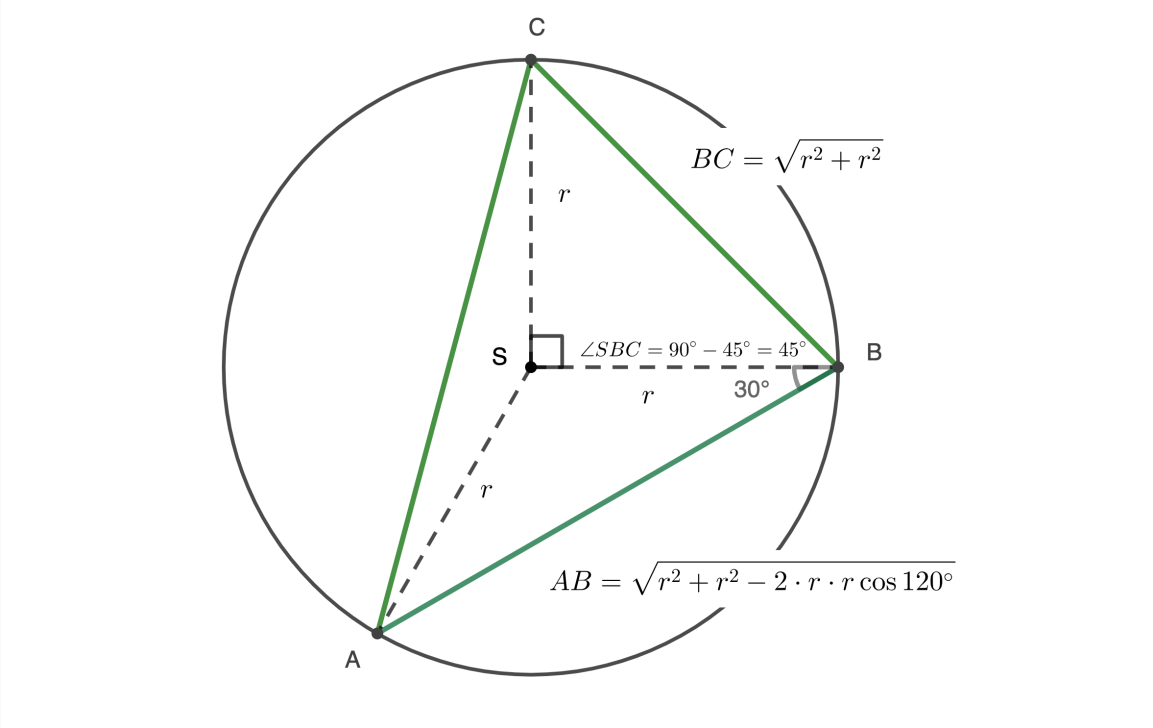
Se figuren ovenfor.

Bestem en eksakt verdi for r.

Løsningsforslag

Jeg ser at $\triangle SBC$ og $\triangle ABS$ er likebeinte trekanter med to sider med lengde r.

Jeg har fått oppgitt arealet $A = 2\sqrt{3} + 6$, derfor ønsker jeg å bruke arealsetningen til å bestemme r. Jeg ser at det er mulig å bruke arealsetningen med BC, AB og $\angle B$.



1	$BC := \sqrt{r^2 + r^2}$ $\rightarrow$ $\mathbf{BC := \sqrt{2}\,\lvert r\rvert}$
2	$AB := \sqrt{r^2 + r^2 - 2\,r\,r\,\cos(120°)}$ $\rightarrow$ $\mathbf{AB := \sqrt{3}\,\lvert r\rvert}$
3	$A := \frac{1}{2}\,BC\,AB\,\sin(30° + 45°)$ $\rightarrow$ $\mathbf{A := \frac{1}{4}\,r^2\left(\sqrt{3} + 3\right)}$
4	$A = 2\sqrt{3} + 6$ Løs: $\mathbf{\left\{r = -2\sqrt{2}, r = 2\sqrt{2}\right\}}$

For å bestemme BC brukte jeg pytagoras i linje 1 og fant $BC = \sqrt{2}|r|$. Dette er lik $\sqrt{2}r$ siden radius alltid må være positiv.

For å bestemme AB fant jeg først vinkelen $\angle SAB = \angle SBA = 30°$ siden $\triangle ABS$ er likebeint. Da må $\angle ASB = 120°$. Deretter brukte jeg cosinussetningen i linje 2 på trekant ABS med AB som den ukjente siden. Igjen kan vi se bort fra negative løsninger og $AB = \sqrt{3}r$.

Siden $\triangle SBC$ er rettvinklet og likebeint må $\angle SBC = 45°$. Jeg satt derfor opp arealsetningen på $\triangle ABC$ i linje 3 og løste likningen med det oppgitte arealet i linje 4.

$$\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[r = 2\sqrt{2}\right]\right]$$

Oppgave 2-6

Trym og Eira arbeider med oppgaven nedenfor.

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$$

Bestem koordinatene til eventuelle topp- og bunnpunkter på grafen til f.

Trym
Jeg ser med én gang at grafen må ha et topp- eller bunnpunkt som ligger på y-aksen.

Eira
Hvordan ser du det?

Trym
TRYM: Funksjonsuttrykket har ikke et førstegradsledd. Da må det være slik.

Eira
Hvorfor det? Vil det alltid være slik?

Trym
TRYM: Ja, i alle fall for alle tredjegradsfunksjoner. Det har jeg lært meg.

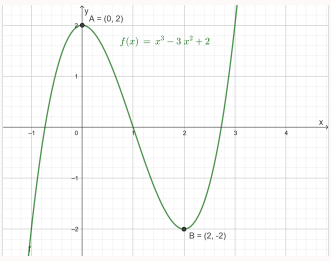
Eira
Men det er jo ikke slik for grafen til x^3.

Trym
Æsj! Det stemmer. Det kan jo hende du har litt rett likevel, men at det er noe mer vi må se etter?

a) Løs oppgaven elevene arbeider med.
b) Ta utgangspunkt i dialogen ovenfor. Utforsk og kommenter Trym sin «regel».

Løsningsforslag

a) Jeg tegnet grafen til f i GeoGebra og fant ekstremalpunktene, se A og B i utklippet.



f **har toppunkt i** $(0, 2)$ **og bunnpunkt i** $(2, -2)$.

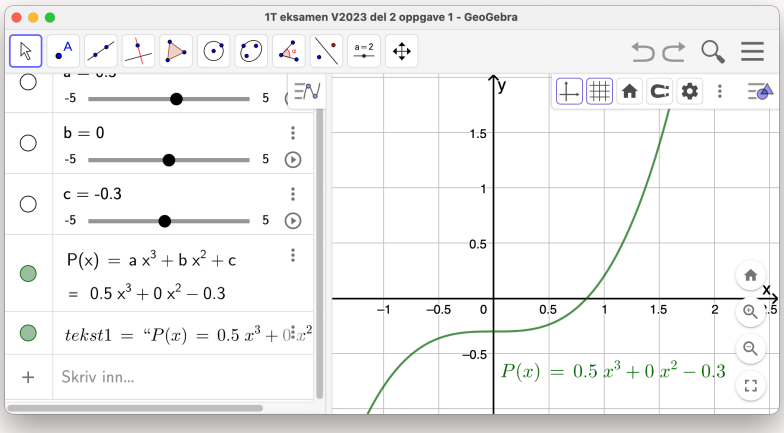
b) Tredjegradsfunksjoner uten førstegradsledd har den generelle formen

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + c$$

Den deriverte $P'(x)$ gir oss den momentane vekstfarten for hver x-verdi. Når den momentane vekstfarten er lik null så verken vokser eller minker funksjonen $\Longrightarrow$ vi må da befinne oss i et stasjonært punkt.

$$\begin{aligned} P'(x) &= 3ax^2 + 2bx \\ 0 &= 3ax^2 + 2bx \\ 0 &= (3ax + 2b)x \\ 3ax + 2b = 0 &\vee x = 0 \\ 3ax = -2b &\vee x = 0 \\ x = \frac{-2b}{3a} &\vee x = 0 \end{aligned}$$

Vi ser at $x = 0$ alltid vil gi et stasjonært punkt i $(0, P(0))$ for slike tredjegradsfunksjoner. Stasjonære punkter er ikke bare topp- eller bunnpunkter, det kan også være terrassepunkter slik som grafen til x^3 viser.



Figur 14: Del 2 oppgave 6b. Bruk av glidere til utforskning

Ved å tegne grafen til $P(x) = ax^3 + bx^2 + c$ i GeoGebra og justere på glidere for a, b, c så ser det ut til at vi kun får terrassepunkter dersom $b = 0$. Hvis $b \neq 0$ så ser det ut til at vi får både et toppunkt og et bunnpunkt. Hvis $b > 0$ så er det bunnpunktet som befinner seg på y-aksen og hvis $b < 0$ så er det toppunktet som befinner seg på y-aksen. Det ser også ut til at topp- og bunnpunktet går nærmere hverandre når jeg justerer b slik at den blir nærmere 0.

Vi kan også se at $b = 0$ vil gi et terrassepunkt fra løsningene av $P'(x) = 0$ som vi fant tidligere. Den ene løsningen vil alltid være $x = 0$. Den andre løsningen, $x = \frac{-2b}{3a}$, vil også bli null dersom koeffisienten foran andregradsleddet, b, er lik null. Dermed vil på vår toppunktsløsning og bunnpunktsløsning ligge i det samme punktet $\Longrightarrow$ vi får et terrassepunkt.

Trym sin regel er nesten riktig. Det vil alltid være et topp- eller bunnpunkt på y-aksen dersom tredjegradsfunksjonen mangler førstegradsledd, men har et andregradsledd. Det vil imidlertid alltid være et *stasjonært punkt* på y-aksen dersom funksjonen mangler førstegradsleddet.